PROJETO 01 - API de Controle de Biblioteca

Objetivo

Desenvolver uma API REST para gerenciamento de uma pequena biblioteca. O sistema deverá permitir o cadastro de livros e o controle de empréstimos realizados pelos usuários.

Funcionalidades obrigatórias

1. Cadastro e autenticação de usuários.
2. Cadastro de livros.
3. Listagem dos livros disponíveis.
4. Consulta de um livro específico.
5. Atualização das informações de um livro.
6. Exclusão de livros.
7. Registro de empréstimos de livros.
8. Listagem dos empréstimos realizados.
9. Registro da devolução de um livro.

Sugestão de campos do livro:

- Título (obrigatório).
- Autor (obrigatório).
- Editora.
- Ano de publicação.
- ISBN.
- Quantidade disponível.

Sugestão de campos do empréstimo:

- Livro.
- Usuário responsável.
- Data do empréstimo.
- Data prevista para devolução.
- Data efetiva da devolução.
- Status (emprestado ou devolvido).

Regras importantes:

- Não permitir empréstimo de livros sem exemplares disponíveis.
- Não permitir cadastro de livros sem título e autor.
- O usuário autenticado poderá consultar seus próprios empréstimos.
- Ao registrar um empréstimo, a quantidade disponível deverá ser atualizada.
- Ao registrar uma devolução, a quantidade disponível deverá ser incrementada.

PROJETO 02 - API de Gerenciamento de Eventos

Objetivo

Desenvolver uma API REST para gerenciamento de eventos. O sistema deverá permitir o cadastro de eventos e o gerenciamento das inscrições dos participantes.

Funcionalidades obrigatórias

1. Cadastro e autenticação de usuários.
2. Cadastro de eventos.
3. Listagem dos eventos.
4. Consulta de um evento específico.
5. Atualização de eventos.

6. Exclusão de eventos.
7. Inscrição de usuários em eventos.
8. Listagem das inscrições realizadas pelo usuário.
9. Cancelamento de inscrições.

Sugestão de campos do evento:

- Nome (obrigatório).
- Descrição.
- Local.
- Data do evento.
- Horário.
- Quantidade máxima de participantes.

Regras importantes:

- Não permitir inscrição em eventos com lotação máxima atingida.
- Não permitir inscrição duplicada do mesmo usuário no mesmo evento.
- Somente usuários autenticados poderão realizar inscrições.
- O usuário deverá visualizar suas próprias inscrições.

PROJETO 03 - API de Controle de Estoque

Objetivo

Desenvolver uma API REST para controle de estoque de uma pequena empresa. O sistema deverá permitir o cadastro de produtos e o gerenciamento das entradas e saídas de mercadorias.

Funcionalidades obrigatórias

1. Cadastro e autenticação de usuários.
2. Cadastro de produtos.
3. Listagem dos produtos.
4. Consulta de um produto específico.
5. Atualização dos dados de um produto.
6. Exclusão de produtos.
7. Registro de entrada de produtos no estoque.
8. Registro de saída de produtos do estoque.
9. Consulta da quantidade atual disponível.

Sugestão de campos do produto:

- Nome (obrigatório).
- Descrição.
- Código do produto.
- Preço.
- Quantidade em estoque.

Regras importantes:

- O nome do produto é obrigatório.
- O preço não poderá ser negativo.
- Não permitir saída de quantidade superior ao estoque disponível.
- Toda entrada ou saída deverá atualizar a quantidade em estoque.

Requisitos técnicos obrigatórios para todos os projetos

Independentemente da proposta escolhida, todos os grupos deverão implementar os seguintes requisitos:

Recurso	Requisito
Migrations	Criar as tabelas utilizando migrations
Models	Criar os Models necessários
Form Request	Implementar validações com Form Requests
API Resources	Utilizar Resources para formatar respostas JSON
Sanctum	Implementar autenticação e proteção das rotas
API REST	Utilizar corretamente os verbos HTTP
JSON	Retornar respostas no formato JSON

Autenticação com Laravel Sanctum

Todos os projetos deverão implementar, no mínimo, as seguintes operações:

Método	Rota	Descrição
POST	`/api/register`	Cadastro de usuário
POST	`/api/login`	Autenticação
GET	`/api/me`	Dados do usuário autenticado
POST	`/api/logout`	Encerrar sessão

As demais rotas de gerenciamento deverão exigir autenticação por meio do Sanctum.

Entregáveis

Cada equipe deverá entregar:

1. Código-fonte completo do projeto.
2. Migrations utilizadas na aplicação.
3. Models e Controllers.
4. Form Requests utilizados nas validações.
5. API Resources implementados.
6. Autenticação e proteção das rotas com Sanctum.
7. Arquivo ou coleção do Postman/Insomnia contendo exemplos de requisições para testar a API.

Orientações adicionais:

- Não é necessário desenvolver interface gráfica (frontend).
- O projeto deverá funcionar como uma API independente.
- Os testes poderão ser realizados utilizando Postman ou Insomnia.
- As equipes deverão demonstrar o funcionamento das operações CRUD e da autenticação.
- As respostas e os erros da API deverão ser apresentados em JSON.